

BDD ZOO

Q1. Réaliser le modèle conceptuel des données (ou schéma entité-association) du zoo. :.....	2
Q2. Réaliser le modèle logique des données.....	3
Transformation des entités et associations :.....	3
Règles de transformation appliquées :.....	3
Q3. Refaire le MCD sur le logiciel AnalyseSI.....	4
Q4. Générer le MLD grâce au logiciel AnalyseSI.....	4
Q5. Comparez le MLD réaliser en Q2 et le MLD généré :.....	4
Q6. Créez la base de données ZOO.....	5
Q7. Se positionner dans la base de données.....	5
Q8. Créer la structure des tables en SQL : ESPECE, FAMILLE,ENCLOS, ZONE_GEOGRAPHIQUE.....	5
Q9. Ajouter ces 2 propriétés grâce à une requête SQL.....	6
Q10. Ajouter les informations de la fiche dans votre BDD.....	6

Q1. Réaliser le modèle conceptuel des données (ou schéma entité-association) du zoo. :

FAMILLE

id_famille (clé primaire)
nom_famille

ESPECE

id_espece (clé primaire)
nom_scientifique
nom_vulgaire
population_estime
poids_moyen
taille_moyenne

ANIMAL

id_animal (clé primaire)
nom
sexe
date_naissance
date_arrivee
remarques

ENCLOS

id_enclos (clé primaire)
designation
situation

ZONE (Zone géographique)

id_zone (clé primaire)
nom_zone

Associations :

1. **Appartient** : FAMILLE (1,N) ---- ESPECE (1,1)
2. **Etre_de** : ESPECE (1,N) ---- ANIMAL (1,1)
3. **Logger** : ANIMAL (1,1) ---- ENCLOS (0,N)
4. **Provenance** : ESPECE (1,N) ---- ZONE (0,N)

Q2. Réaliser le modèle logique des données

Transformation des entités et associations :

FAMILLE(*id_famille*, nom_famille)

ZONE(*id_zone*, nom_zone)

ENCLOS(*id_enclos*, designation, situation)

ESPECE(*id_espece*, nom_scientifique, nom_vulgaire, population_estime, poids_moyen, taille_moyenne, #id_famille)

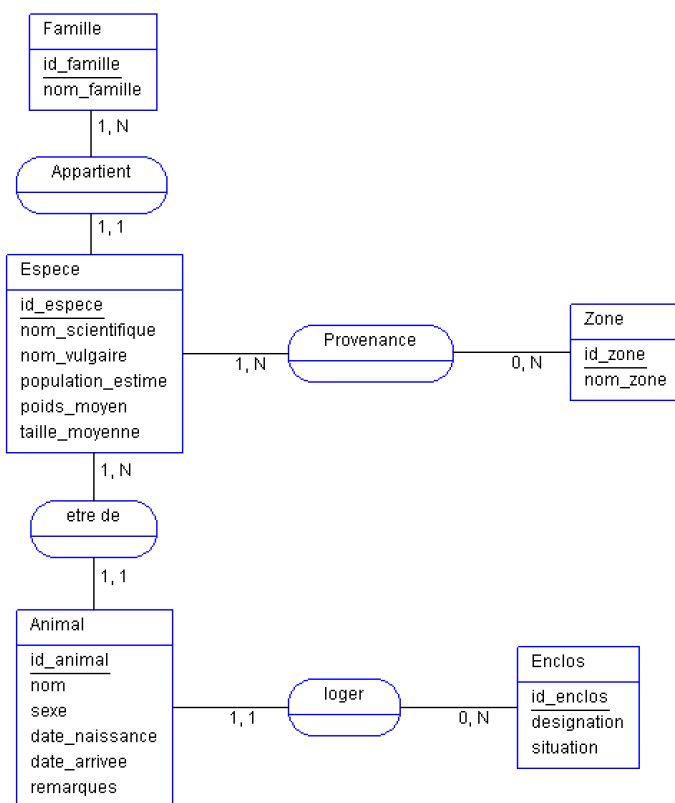
ANIMAL(*id_animal*, nom, sexe, date_naissance, date_arrivee, remarques, #id_espece, #id_enclos)

PROVENANCE(#id_espece, #id_zone, effectif_par_zone)

Règles de transformation appliquées :

1. **Association 1-N** : La clé étrangère est placée du côté (1,1)
2. **Association N-N** : Création d'une table intermédiaire

Q3. Refaire le MCD sur le logiciel AnalyseSI



Q4. Générer le MLD grâce au logiciel AnalyseSI

```

# Modèle créé le : Tue Jan 13 13:42:33 CET 2026
Famille (id_famille_Famille, nom_famille_Famille)
Espece (id_espece_Espece, nom_scientifique_Espece, nom_vulgaire_Espece, population_estime_Espece, poids_moyen_Espece, taille_moyenne_Espece, #id_famille_Famille)
Animal (id_animal_Animal, nom_Animal, sexe_Animal, date_naissance_Animal, date_arrivee_Animal, remarques_Animal, #id_enclos_Enclos, #id_espece_Espece)
Zone (id_zone_Zone, nom_zone_Zone)
Enclos (id_enclos_Enclos, designation_Enclos, situation_Enclos)
Provenance (id_zone_Zone, id_espece_Espece)
    
```

Q5. Comparez le MLD réalisé en Q2 et le MLD généré :

1. Au niveau des clés étrangères :

Comparaison :

Le MLD généré ajoute automatiquement les contraintes de clés étrangères (FOREIGN KEY)

Les clés étrangères sont préfixées par # dans la notation

Notation identique : #id_famille dans ESPECE, #id_espece et #id_enclos dans ANIMAL

2. Au niveau des clés primaires :

Comparaison :

Le MLD généré souligne les clés primaires

Les identifiants sont marqués comme PRIMARY KEY

Pour PROVENANCE : clé primaire composite (id_espece, id_zone)

3. Au niveau des associations porteuses de données :

Comparaison :

L'association N-N "Provenance" est transformée en table

La table PROVENANCE contient :

Les deux clés étrangères formant la clé primaire composite

L'attribut effectif_par_zone

Structure identique au MLD manuel

Q6. Créez la base de données ZOO.

Pour créer la base de données nous allons nous rendre dans le cmd et faire la commande suivante :

```
C:\Windows\System32>mysql -u root
Welcome to the MariaDB monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MariaDB connection id is 10
Server version: 10.4.32-MariaDB mariadb.org binary distribution

Copyright (c) 2000, 2018, Oracle, MariaDB Corporation Ab and others.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

MariaDB [(none)]> _
```

Nous pouvons donc créer la BDD :

```
MariaDB [(none)]> create database zoo;
Query OK, 1 row affected (0.015 sec)
```

Q7. Se positionner dans la base de données

Pour se positionner dans la base de données il suffit de faire use zoo :

```
MariaDB [(none)]> use zoo
Database changed
MariaDB [zoo]>
```

Q8. Créer la structure des tables en SQL : ESPECE, FAMILLE, ENCLOS, ZONE_GEOGRAPHIQUE

On commence par créer la table famille :

```
MariaDB [zoo]> CREATE TABLE FAMILLE (id_famille INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,nom_famille VARCHAR(100));
Query OK, 0 rows affected (0.097 sec)
```

zone (géographique) :

```
MariaDB [zoo]> CREATE TABLE ZONE (id_zone INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,nom_zone VARCHAR(150));
Query OK, 0 rows affected (0.049 sec)
```

enclos :

```
MariaDB [zoo]> CREATE TABLE ENCLOS (id_enclos INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,designation VARCHAR(100),situation VARCHAR(200));
Query OK, 0 rows affected (0.023 sec)
```

espece :

```
MariaDB [zoo]> CREATE TABLE ESPECE ( id_espece INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,nom_scientifique VARCHAR(150),nom_vulgaire VARCHAR(100),population_estime INT, poids_moyen DECIMAL(10,2),
taille_moyenne DECIMAL(10,2),id_famille INT,FOREIGN KEY (id_famille) REFERENCES FAMILLE(id_famille));
Query OK, 0 rows affected (0.033 sec)
```

Q9. Ajouter ces 2 propriétés grâce à une requête SQL.

On va utiliser ALTER TABLE pour ajouter les propriétés poids_moyen et taille_moyenne des animaux :

Poids moyen : ALTER TABLE ESPECE ADD poids_moyen FLOAT;

Taille moyenne : ALTER TABLE ESPECE ADD taille_moyenne FLOAT;

Q10. Ajouter les informations de la fiche dans votre BDD.

Insertion de la famille

```
MariaDB [zoo]> INSERT INTO FAMILLE (nom_famille) VALUES ('Éléphantidés');
Query OK, 1 row affected (0.021 sec)
```

Insertion des zones géographique

```
MariaDB [zoo]> INSERT INTO ZONE (nom_zone) VALUES('Afrique équatoriale'),('Afrique du sud');
Query OK, 2 rows affected (0.016 sec)
Records: 2 Duplicates: 0 Warnings: 0
```

Insertion dans l'enclos

```
MariaDB [zoo]> INSERT INTO ENCLOS (designation, situation) VALUES ('Parc principal', 'Zone A1');
Query OK, 1 row affected (0.015 sec)
```

Insertion dans l'espace elephant d'Afrique

```
MariaDB [zoo]> INSERT INTO ESPECE (nom_scientifique,nom_vulgaire,population_estime,id_famille) VALUES ('Loxodonta Africana','Éléphant d'Afrique',200000,(SELECT id_famille FROM FAMILLE WHERE nom_famille = 'Éléphantidés'));
Query OK, 1 row affected (0.012 sec)
```

Normalement on doit tout voir quand on fait show databases et show tables :

```
+-----+
| Database |
+-----+
| bdd_lycée_paul_lapie |
| bdd_skiplus |
| bdd_skiplusd |
| information_schema |
| mysql |
| performance_schema |
| phpmyadmin |
| test |
| zoo |
+-----+
9 rows in set (0.004 sec)

MariaDB [zoo]> show tables
-> ;
+-----+
| Tables_in_zoo |
+-----+
| enclos |
| espece |
| famille |
| zone |
+-----+
4 rows in set (0.001 sec)
```